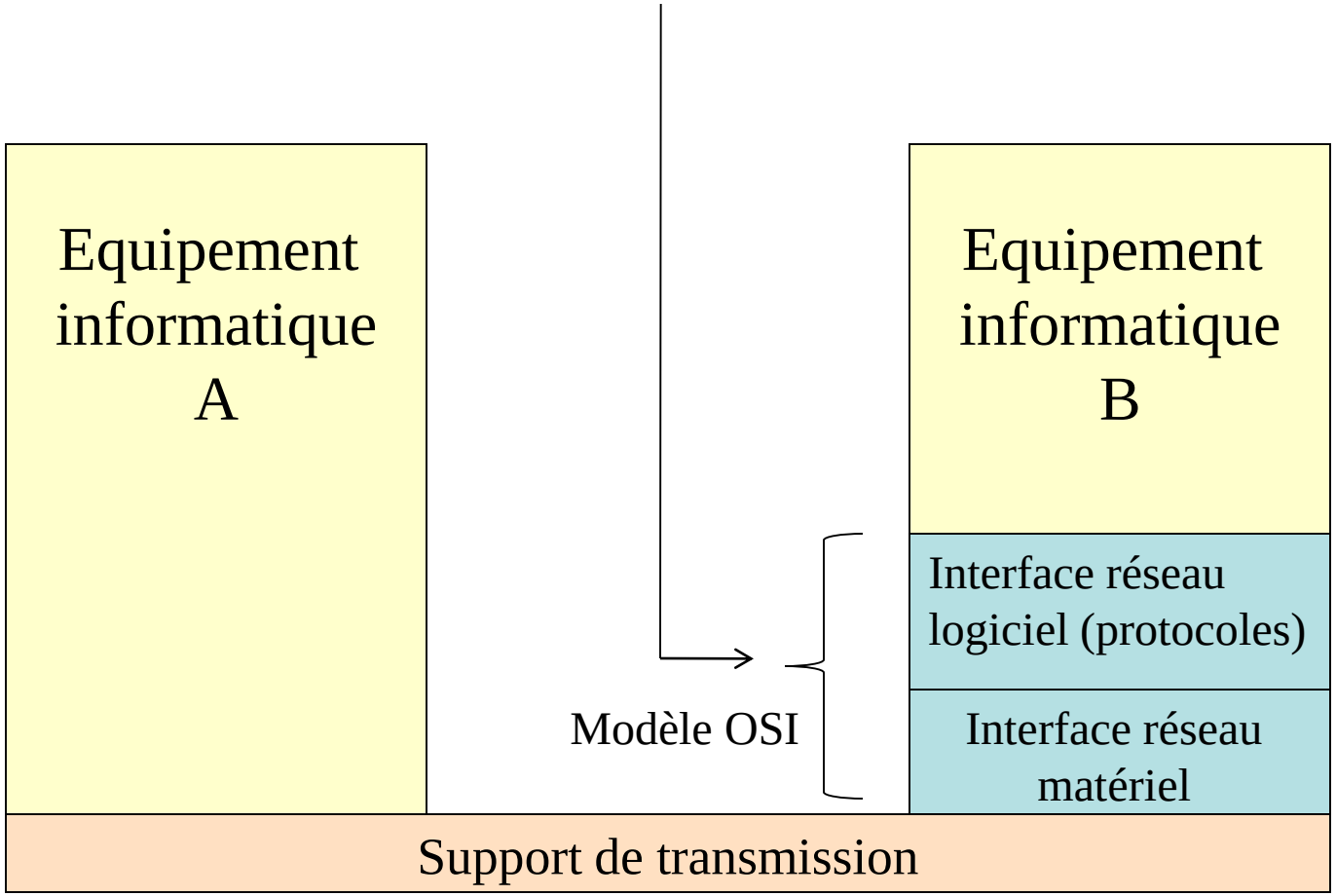
Chapitre 1: Rappel sur le protocole TCP/IP

Présenté par Dr Youcef Zafoune *+

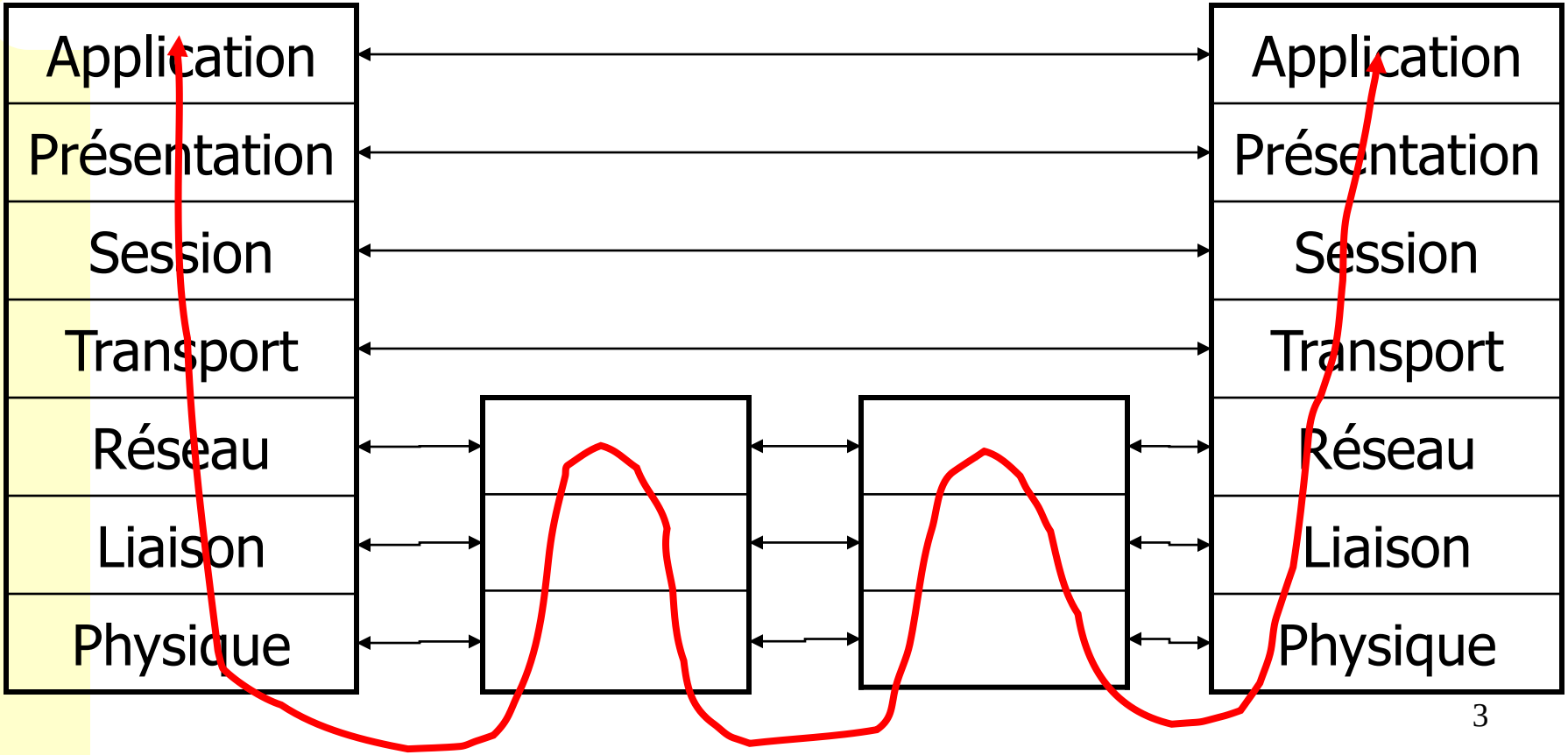
* Enseignant réseaux, département Informatique, USTHB

+ Instructeur certifié CISCO

Interface réseau



Le Modèle OSI



Protocole

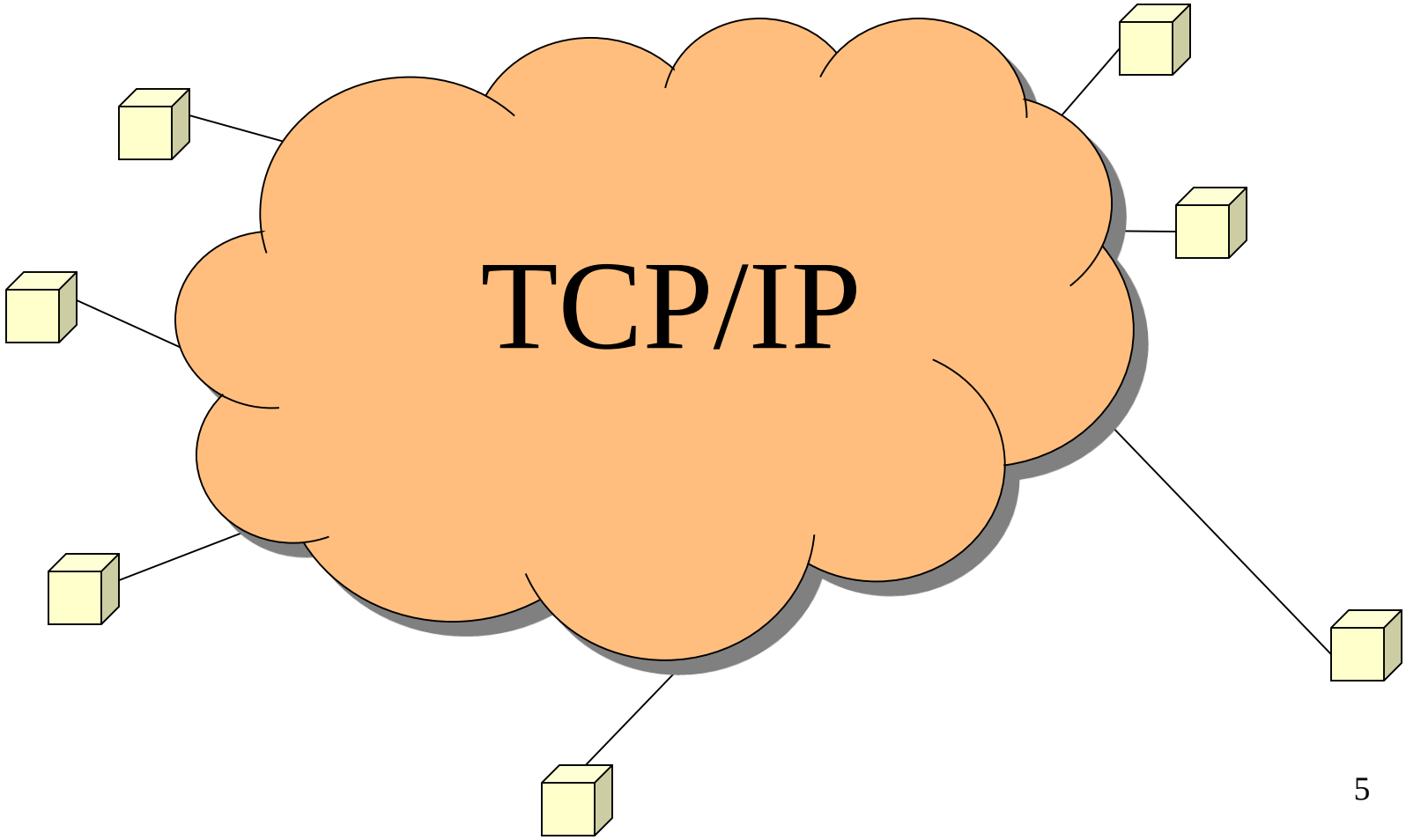
- Principe d'échange d'information entre 2 couches de même niveau situées sur deux machines distantes

- Comprend principalement la description de trames (structure de l'information)

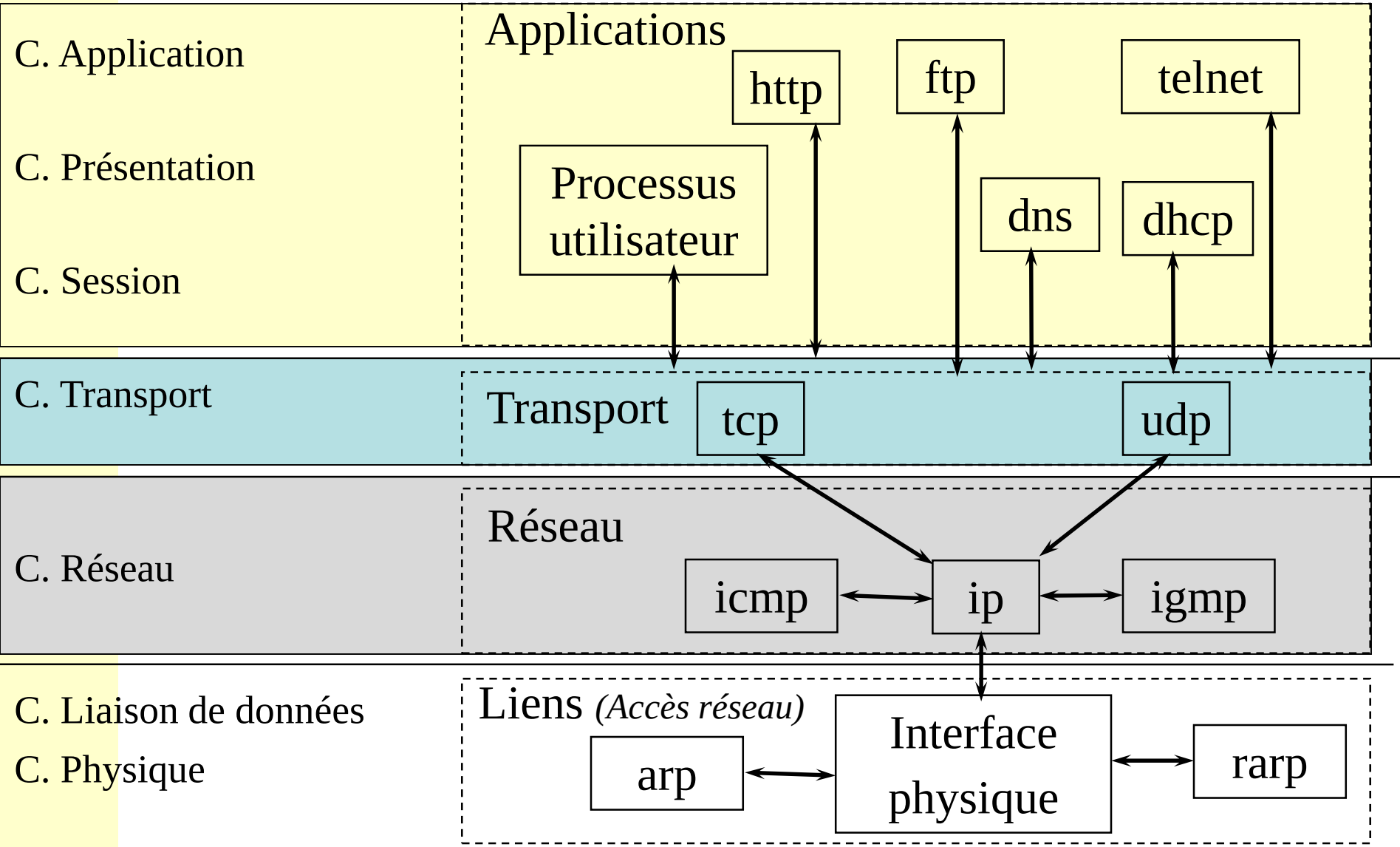
--> Langage de communication entre ordinateurs

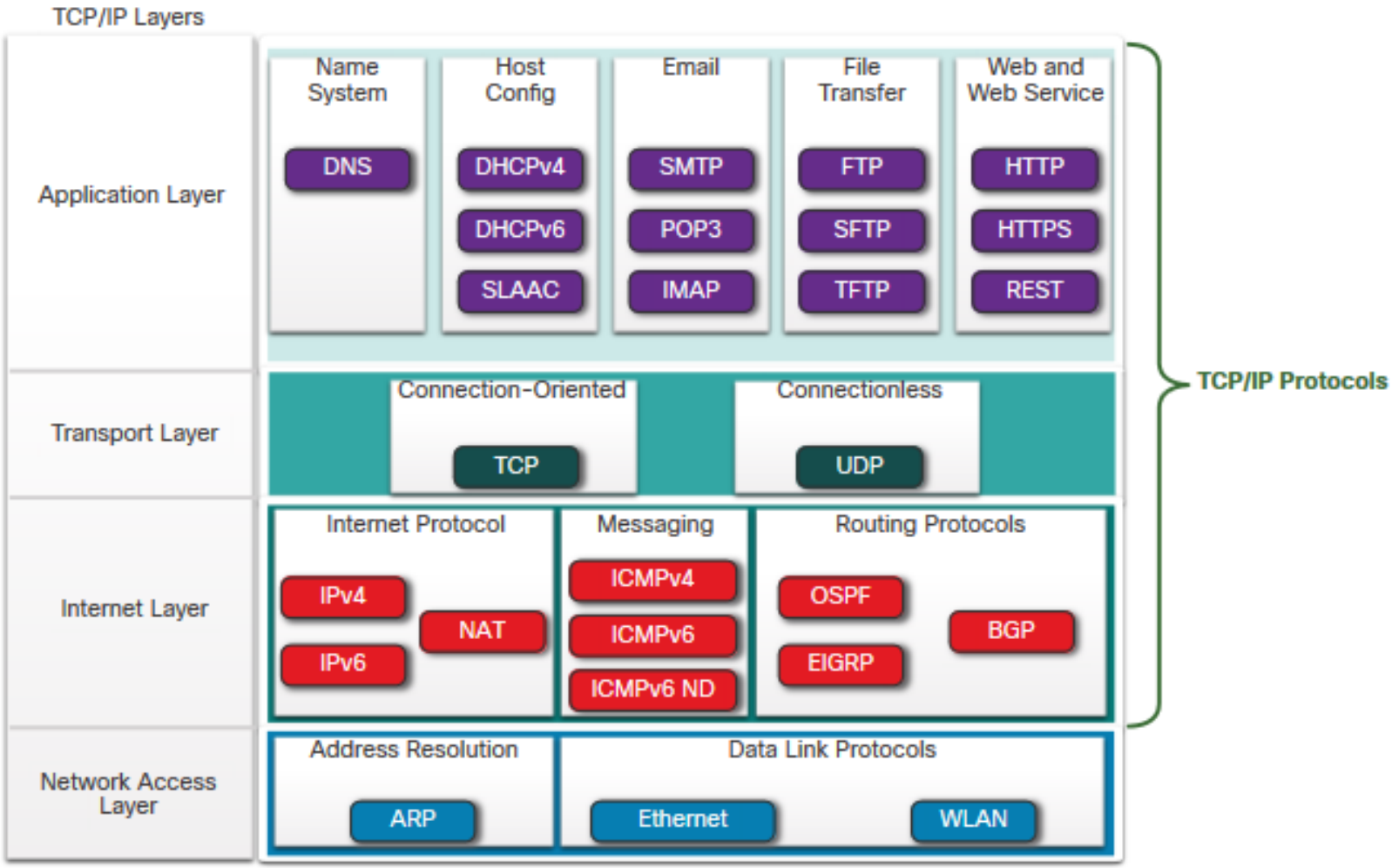
Un réseau → un même protocole

Concept d'interconnexion



TCP/IP et le modèle OSI




TCP/IP Layers
Application Layer
Name System
DNS
Host Config
DHCPv4
DHCPv6
SLAAC
Email
SMTP
POP3
IMAP
File Transfer
FTP
SFTP
TFTP
Web and Web Service
HTTP
HTTPS
REST
Transport Layer
Connection-Oriented
TCP
Connectionless
UDP
Internet Layer
Internet Protocol
IPv4
IPv6
NAT
Messaging
ICMPv4
ICMPv6
ICMPv6 ND
Routing Protocols
OSPF
EIGRP
BGP
Network Access Layer
Address Resolution
ARP
Data Link Protocols
Ethernet
WLAN
TCP/IP Protocols

La couche application

Elle fournit et gère les interfaces entre la machine et les utilisateurs, constituées des différentes applications standards pour permettre la communication dans divers environnement:

- Transfert de fichiers,
- Messagerie électronique,
- Gestion et administration de réseaux,
- Terminal virtuel,
- Consultation de serveurs et de bases de données.

La couche transport

Offre aux couches supérieures un canal de transport de données de bout en bout :

- Elle accepte les données de la couche supérieure
- Elle découpe les données en unités plus petites
- Elles s'assure que ces unités arrivent à destination
- Contrôle de flux

La couche réseau (Internet)

Elle est chargée d’acheminer les données de la source à la destination : fonction du **routage**

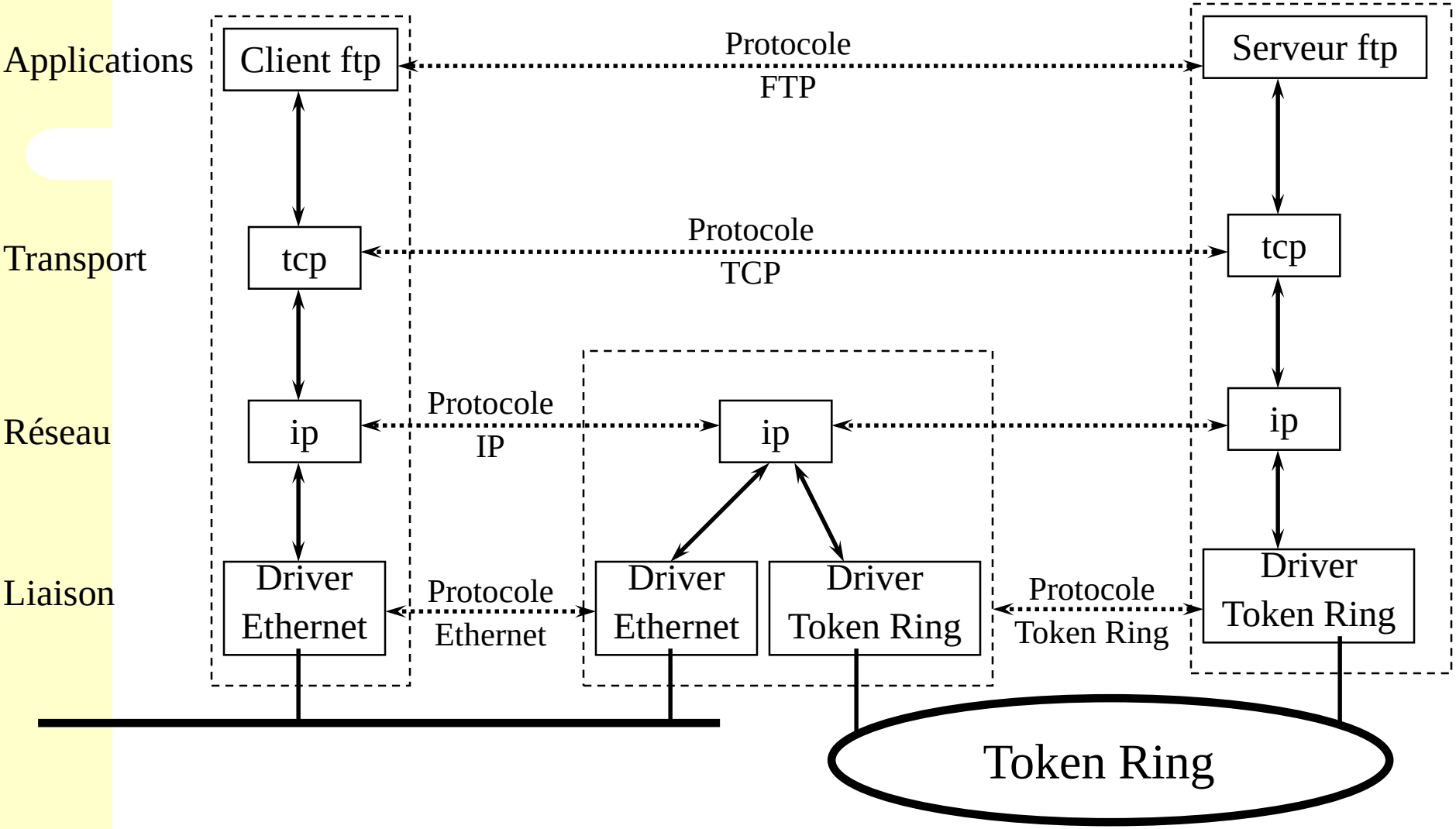
- Doit connaitre la topologie du réseau
- Gère les problèmes d’**adressage** dans l’interconnexion
- Contrôle de **congestion**
- Adaptation de la taille des blocs de données aux capacités du réseau physique : **la fragmentation**

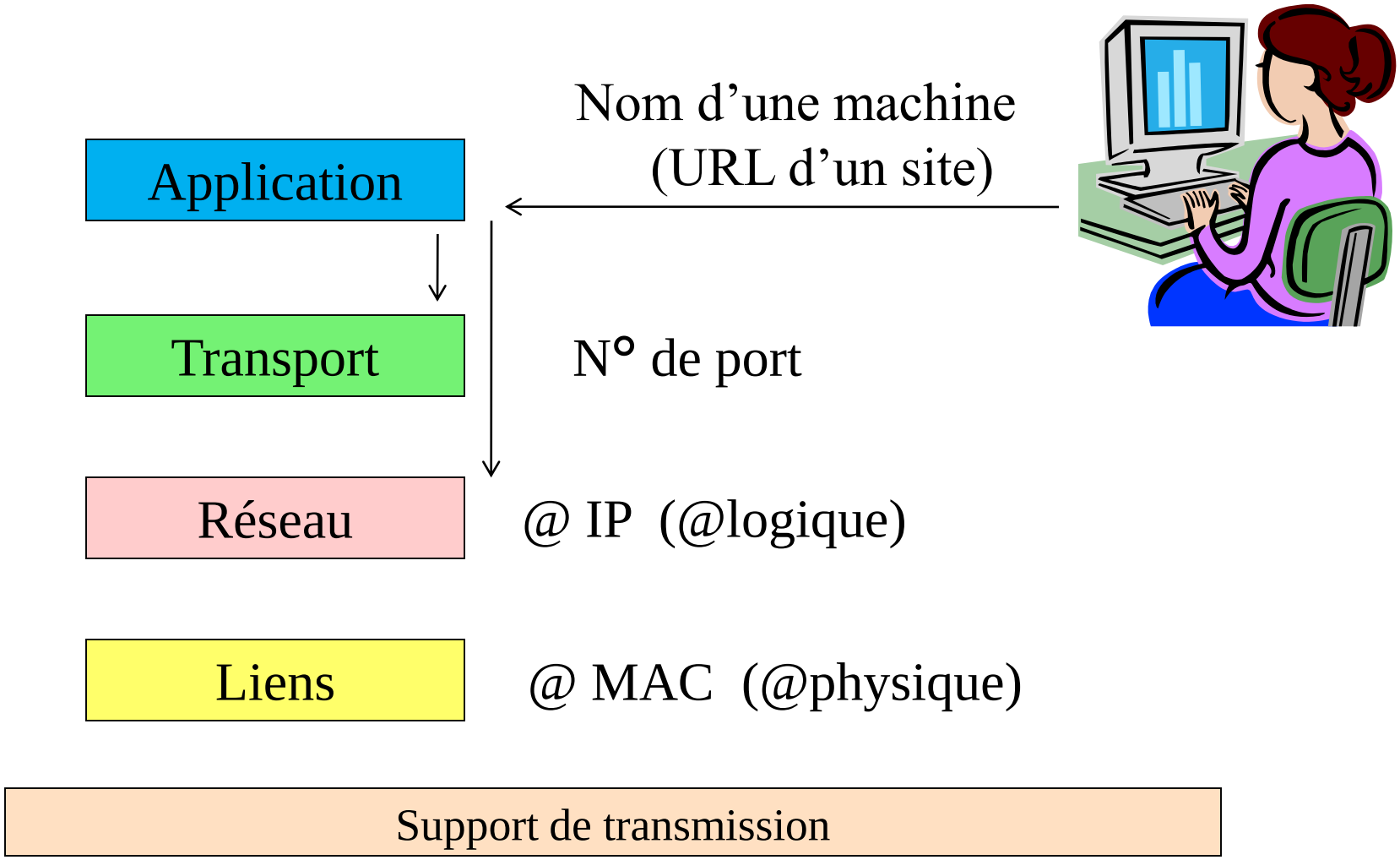
La couche liens (accès réseau)

Construction des trames de données (*data frame*) à partir des bits de la couche physique :

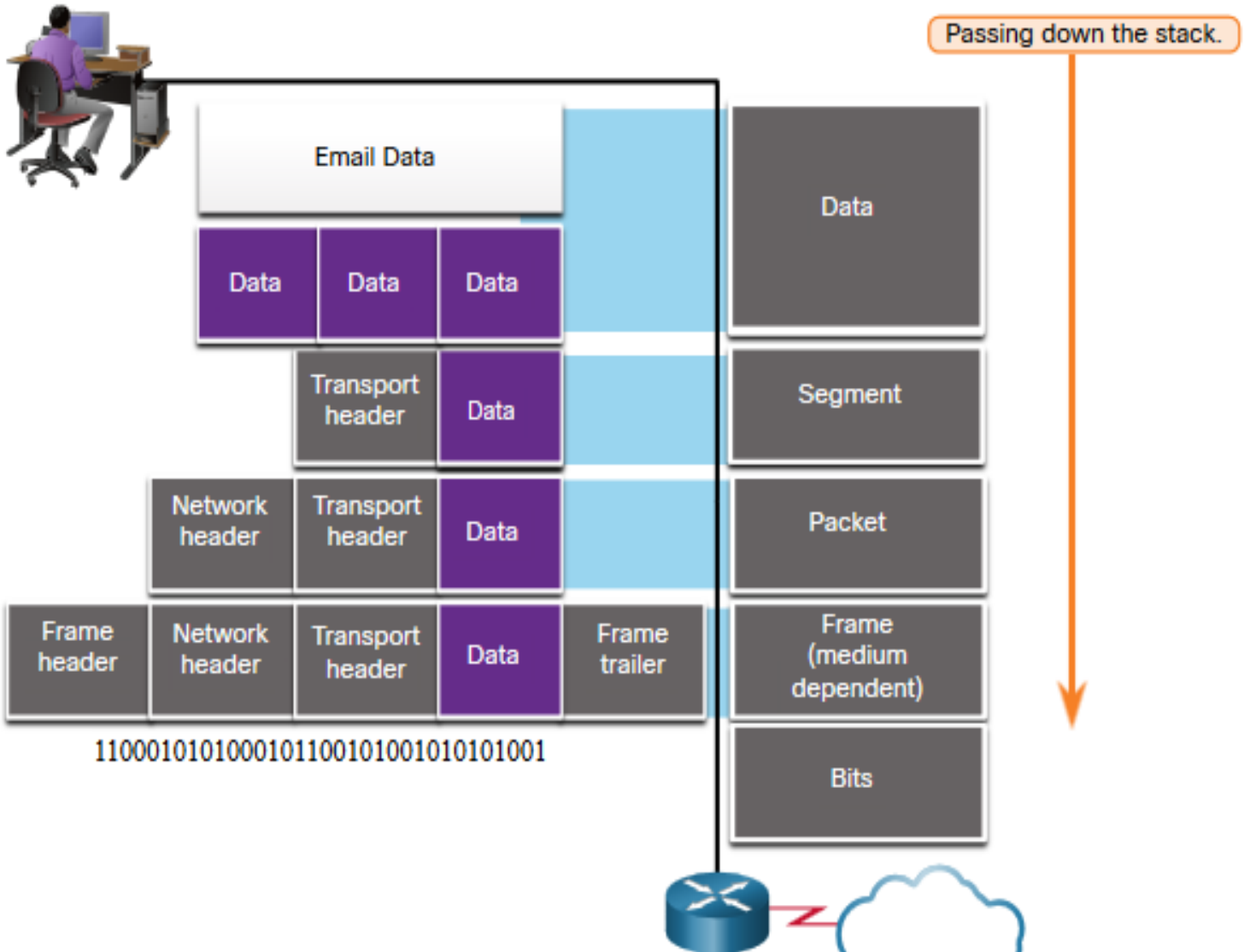
- Fournit un moyen de transmission exempt d'erreur à la couche réseau
- Transmet les trames en séquence
- Gère les problèmes posés par les trames endommagées, perdues ou dupliquées (détection et contrôle d’erreur)
- Gère l’accès au médium partagé (réseaux à diffusion)

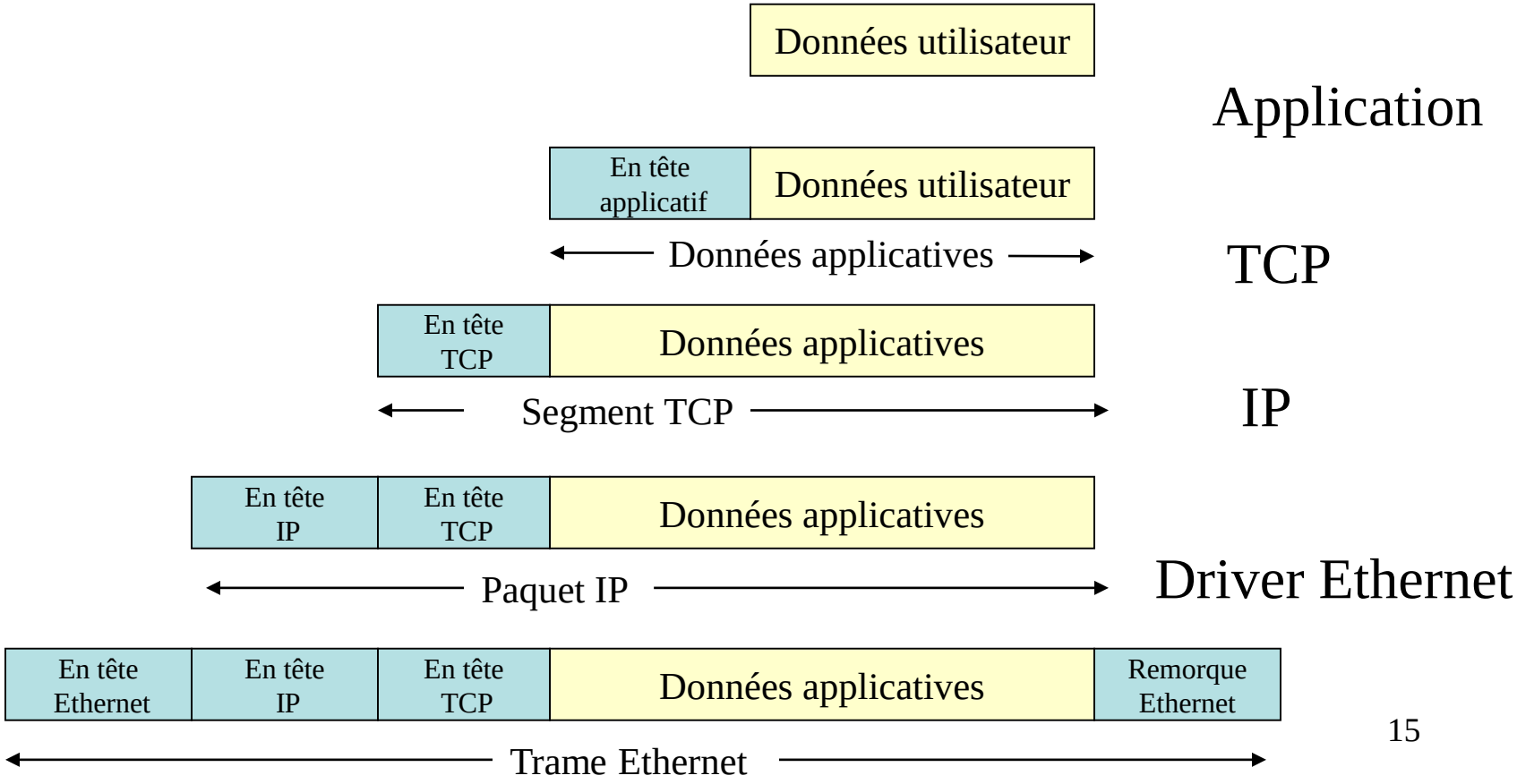
Echange entre deux machines




Nom d'une machine
(URL d'un site)
Application
Transport
N° de port
Réseau
@ IP (@logique)
Liens
@ MAC (@physique)
Support de transmission

Encapsulation




Données utilisateur
Application
En tête applicatif
Données utilisateur
Données applicatives
TCP
En tête TCP
Données applicatives
Segment TCP
IP
En tête IP
En tête TCP
Données applicatives
Paquet IP
Driver Ethernet
En tête Ethernet
En tête IP
En tête TCP
Données applicatives
Remorque Ethernet
Trame Ethernet